

ОТ КРЕМНИЕВОЙ ДОЛИНЫ К КИТАЮ: РАЗРУШИТЕЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ, ЦИФРОВИЗАЦИЯ И ТРАНСФОРМАЦИЯ КАПИТАЛИЗМА

Майя Бения
Профессор ГТУ

Ирина Бения
Профессор ГТУ

Леван Гагвишвили
Профессор ГАУ

АННОТАЦИЯ

В условиях нарастающего климатического кризиса и необходимости удержания глобального потепления в пределах 1,5°C особое значение приобретают разрушительные низкоуглеродные инновации (DLCI). В статье проводится переосмысление их сущности через перспективу сложных систем власть/знание (Complex Power/Knowledge Systems, CPKS), основанную на поздних работах М. Фуко. Такой подход позволяет не только рассматривать низкоуглеродный переход как социотехнический процесс, но и выявлять его фундаментальную природу как процесс трансформации отношений власть/знание и стратегической агентности. Показано, что цифровые инновации, несмотря на их амбивалентность, становятся ключевым узлом в циклах современного капитализма, формируя как новые вызовы, так и возможности для низкоуглеродного перехода. Их конвергенция с разрушительными инновациями открывает перспективы радикального ускорения трансформаций, превращая низкоуглеродный переход из дорогостоящей задачи, зависящей от политической воли, в стратегическую возможность для бизнеса. Особое внимание уделено китайскому опыту, где дисраптивные инновации в цифровой и низкоуглеродной сферах — от солнечных технологий до электротранспорта — демонстрируют уникальную продуктивность, несмотря на противоречивость национальной инновационной системы. Анализ показывает, что именно в китайском контексте нелинейная динамика инноваций, соединяющая факторы «темпа, объема и стоимости», способствует формированию новых субъектностей и центров власти, что делает Китай важнейшим узлом глобального низкоуглеродного перехода. Всеобъемлющий низкоуглеродный переход крайне необходим для удержания в пределах 1,5°C, однако до сих пор остаётся неуловимым. Может ли разрушительная низкоуглеродная инновация (DLCI) помочь справиться с этим императивом?

Ключевые слова: разрушительные низкоуглеродные инновации (DLCI); цифровые инновации;

устойчивое развитие; климатический переход; социотехнические системы; власть/знание (М. Фуко); сложные системы (Complex Power/Knowledge Systems, CPKS); дисраптивные технологии; Китай; зелёная экономика; климатическая политика; инновации-как-политика; энергетический переход; технологические траектории

ABSTRACT

In the context of the escalating climate crisis and the urgent need to limit global warming to within 1.5°C, disruptive low-carbon innovations (DLCI) acquire particular importance. This article reinterprets their essence through the perspective of Complex Power/Knowledge Systems (CPKS), grounded in the later works of Michel Foucault. Such an approach allows the low-carbon transition to be understood not only as a socio-technical process but also as a fundamental transformation of power/knowledge relations and strategic agency. It is demonstrated that digital innovations, despite their ambivalence, have become a central node in contemporary capitalism, generating both new challenges and new opportunities for the low-carbon transition. Their convergence with disruptive innovations creates prospects for a radical acceleration of transformation, shifting the low-carbon transition from a costly undertaking dependent on political will to a strategic opportunity for business. Special attention is devoted to the Chinese experience, where disruptive innovations in both digital and low-carbon spheres—from solar technologies to electric mobility—demonstrate unique productivity despite the contradictions of the national innovation system. The analysis shows that, in the Chinese context, the nonlinear dynamics of innovation—intertwining factors of “speed, scale, and cost”—contribute to the formation of new subjectivities and centers of power, positioning China as a critical hub of the global low-carbon transition. A comprehensive low-carbon transformation is indispensable for maintaining the 1.5°C target, yet it remains elusive. Can disruptive low-carbon innovation (DLCI) provide the means to meet this imperative?

Keywords: Disruptive Low-Carbon Innovations

(DLCI); Digital innovations; Sustainable development; Climate transition; Socio-technical systems; Power/Knowledge (M. Foucault); Complex Power/Knowledge Systems (CPKS); Disruptive technologies; China; Green economy; Climate policy; Innovation-as-politics; Energy transition; Technological trajectories; Complexity governance.

* * * *

Идея DLCI была впервые выдвинута 10 лет назад, а затем получила развитие с особым акцентом на развивающихся странах, особенно Китае. Что такое DLCI и почему это важно? Вразрез с доминирующей линией дискуссии, нашей отправной точкой является фундаментальная работа Кристенсена. Хотя она адресована аудитории, интересующейся бизнес-стратегией, и непосредственно не посвящена низкоуглеродному переходу, данное исследование предлагает широкое, но строгое определение «разрушительной инновации» (DI): это «более дешёвые и простые в использовании альтернативы существующим продуктам или услугам, зачастую создаваемые нетрадиционными игроками и нацеленными на ранее игнорируемых клиентов» и/или их применение в новых контекстах и комбинациях. Это противопоставляется «поддерживающим инновациям» в рамках существующих, стабилизированных технико-экономических траекторий. Первые приводят к социальной переоценке существующих технологий через рекомбинацию, первоначально предлагая, возможно, более низкую функциональность по привычным метрикам. Со временем, однако, такие инновации могут «разрушать» на разных уровнях, привлекая не только пользователей, ранее не имевших доступа к данным технологическим возможностям, но и постепенно основной «мейнстримный» рынок.

Особая перспектива низкоуглеродных DI заключается именно в этих характеристиках: низкая стоимость и быстрый (поддерживаемый собственным спонтанным спросом) глобальный развёртывание существующих технологий в новых комбинациях (и их поэтапных улучшений) выгодно контрастируют с доминирующей (и застопорившейся) моделью низкоуглеродного перехода, ориентированной на предложение/производство дорогих «принципиально новых» технологий через рискованные, медленные и неопределённые процессы RDD&D. Созвучный критике данной технофетишистской парадигмы, фокус на DLCI — и их социальной переоценке (скорее всего, уже существующих) технологий — напрямую высвечивает значимость социотехнологических и системных вопросов.

Однако в этой статье я стремлюсь не только

воспроизвести исходную аргументацию, но и обновить и расширить её в свете более свежих свидетельств вызовов и позитивных тенденций, а также теоретических разработок. Вкратце, это включает три ключевых шага, подробно изложенных в:

Переосмысление низкоуглеродного перехода и инноваций, включая DI, не только как социотехнического процесса, но и как процесса власть/знание.

С этой позиции — оценка природы и значения цифровых инноваций как для низкоуглеродных, так и для разрушительных инноваций (и их сопряжения).

Иллюстрация и развитие этих доводов на современном географическом примере таких разрушительных (цифровых и/или низкоуглеродных) инноваций Китая.

По ходу изложения я подтверждаю тезис Кристенсена о том, что существует специфическая форма инноваций, заслуживающая собственного термина — «разрушительные инновации», — и что смешение этого понятия с инновациями *per se* лишает его аналитической строгости. Более того, я утверждаю, что преобладающее ныне проявление подобной концептуальной размытости — восприятие «технологий Кремниевой долины» как архетипа «разрушительных инноваций» — не просто вводит в заблуждение, но и содействует воспроизводству той самой проблемы, которую пытается решить низкоуглеродный переход. Иными словами, если принять эту распространённую (и ошибочную) интерпретацию, то «разрушительные инновации» становятся частью проблемы, а не «решением».

Наш первый тезис состоит в том, что для понимания DLCI и их значимости, а также самого низкоуглеродного перехода необходимо принять перспективу сложных систем власть/знание (Complex Power/Knowledge Systems, CPKS). Этот подход концептуализирует проблемное поле низкоуглеродного перехода и инноваций в целом не только как многоагентные, многофакторные (и, следовательно, социотехнические) и многоуровневые «MLP» системы — что всё более утверждается как ортодоксия в исследованиях инноваций. Эти системы также — и принципиально — представляют собой сложные, динамичные конгломераты относительно осевших отношений и технологий власть/знание.

Мы используем комбинированный термин «власть/знание», опираясь на поздние работы Мишеля Фуко, чтобы обозначить специфическое понимание власти в данной перспективе. Вкратце, речь идёт о том, что власть и знание — разные, но не-

разделимые аспекты одного и того же (стратегического, реляционного и практикуемого) феномена, а не совершенно различные материи. Следовательно, даже академическое знание следует оценивать прежде всего по тому, что оно делает и что позволяет (или ограничивает) в мире и каким образом, а не только по репрезентативной истинности высказываний; тогда как «высшая политика власти» должна анализироваться с точки зрения того, как она манипулирует и успешно доминирует над другими — не в последнюю очередь через развёртывание и развитие специфических познавательных утверждений и практик как «технологий власть/знание». Например, собственные алгоритмы и ПО Google или Facebook критически важны для их доминирования в соответствующих сегментах цифровой политэкономии. Международные нормы ИС, технико-экономические парадигмы, социотехнические воображаемые сценарии развития и нормы престижного потребления — всё это также технологии власть/знание.

Для наших целей ещё важнее, что данный сдвиг подпират все последующие выводы. Начнём с ключевого — переоценки того, что именно представляет собой (вызов) низкоуглеродного перехода, равно как и его корреляты — низкоуглеродные инновации. В таком понимании становится ясно, что задача низкоуглеродного перехода состоит в трансформации реляционной «структуры» власть/знание и опосредующей/опосредуемой ею стратегической агентности таким образом, чтобы обе становились всё более «ориентированными на устойчивость». Аналогично, низкоуглеродная инновация — прежде всего процесс власть/знание, посредством которого разнообразные технологии власть/знание, управляющие системой,

Относительно первого, низкоуглеродные инновации всё ещё слишком часто обсуждаются как одноразовая замена «высокоуглеродных» технологий более «зелёными». Однако очевидно, что низкоуглеродный переход не является (и не может быть) столь поверхностной технологической заменой, оставляющей неизменным содержание современных углеродоёмких способов жизни. Перспектива CPKS позволяет увидеть проблему ещё глубже: низкоуглеродный переход — это не единая «проблема», и даже не «системная» проблема; это лишь одна из оптик, сквозь которые виден целый набор экзистенциальных вызовов современности — в том числе для самой инновации, — которые нельзя аналитически отделить и тем более продуктивно решать в изоляции, несмотря на повсеместные попытки. Каждая подзадача — различное (и пересекающееся) проявление недоста-

точности существующих механизмов управления стремительно растущей глобальной сложностью и взаимозависимостью. Эффективное управление сложностью опосредуется именно преобладающими отношениями и технологиями систем власть/знание, требующими их итеративной, поэтапной трансформации и обновления в реальном времени. Это рефлексивное преобразование отношений власть/знание и есть то, что подразумевается под инновацией-как-политикой. Современные инновации, включая низкоуглеродные, в первую очередь призваны трансформировать процессы и потенциалы системного управления, способного не подавляться нарастающей сложностью, а использовать её, направляя к возникновению качественно новых и продуктивных динамик на (глобальном) системном уровне.

Отсюда, с одной стороны, цель низкоуглеродного перехода — возникновение таких продуктивных динамик на системном уровне для постоянного и бесконечного совершенствования и поддержания устойчивого управления сложностью, а НЕ создание нового и рестабильзованного «постпереходного» зелёного социотехнического устройства. С другой — необходимо признать и принять, что у низкоуглеродного перехода нет конечной точки, нет чётко определяемого или воображаемого (утопического?) конечного состояния; В то же время эта перспектива позволяет яснее увидеть и обратную сторону: конкретное, актуальное (мезо-уровневое) «здесь» перекрывающихся сбоев и кризисов систем, из которого стремятся «выйти» под названием низкоуглеродного перехода. Речь идёт о всеохватывающем кризисе специфического режима, ныне доминирующего в глобальном масштабе, в центре которого — как у системы власть/знание — находится особая модель управления власть/знание: гегемонистская модель неолиберальной инновации-как-политики. Неолиберализм — режим управления системой, доминирующий в мировом капитализме около четырёх десятилетий, принципиально ориентированный на неограниченное расширение господства рынка, понимаемого как верховный механизм принятия решений. В его ядре — специфическая модель инновации, сосредоточенная на высокопроприетарных, ориентированных на потребителя и заменяющих труд высоких технологиях, нацеленных на максимизацию концентрированного корпоративного контроля над всеми сферами социально-экономической жизни.

В частности, платформы реализуют модель инновации, зависящую — даже больше, чем архетипическая неолиберальная биотех — от растущих спе-

кулятивных инвестиций в финансиализированные активы, делающих ставку на экспоненциальный рост сверхпроприетарной ренты от монопольного контроля рынков эксплуатации существующих ресурсов. «Гуглиберальные» инновации по сути паразитарны и некреативны, они изначально строятся на нулевой сумме — «понци-подобной» эксплуатации имеющихся активов и ресурсов, включая доминирующую нефтезависимую социотехническую систему. Тем самым общества всё резче делятся на немногих сверхвыигравших — владеющих активами, рентьере, глобальную, уклоняющуюся от налогов и всё более политически усиленную элиту — и растущее большинство проигравших — обременённый долгами, со stagnирующими зарплатами, уязвимый и всё более отвергающий систему прекарат, — в их взаимном со-производстве к глубокому преимуществу первых. Замыкая цикл, «победители» продвигают инновации, ещё более укрепляющие их преимущества — не в последнюю очередь посредством «гуглиберальных» инноваций, заменяющих продуктивный, достойно оплачиваемый труд дешёвыми информационными технологиями. Тем самым «гуглиберализм» фундаментально поддерживает фиксацию власть/знание, препятствующую системному переходу.

Эта характеристика неизбежно схематична, но достаточна, чтобы показать, как доминирующая модель инновации-как-политики является ключевой динамикой власти/знания управления действующей системой, включая её множественные перекрывающиеся и экзистенциально угрожающие кризисы. Оцифровка и/или её обратная сторона — информатизация — по существу состоят во введении принципиально новой (ИКТ-основанной) медиации в процессы власть/знание. Так, производство оказывается опосредовано программным обеспечением, которое, в свою очередь, непрерывно собирает данные в реальном времени для дальнейшей оптимизации; то же справедливо для информационного поиска, прослушивания музыки, поездок с вызовом автомобиля, даже для дружеского общения. Эта новая медиация обеспечивает рефлексивное и рекурсивное измерение, трансформацию, взаимосвязь и расширение указанных процессов власть/знание с ранее недостижимыми скоростями и масштабами, при этом сами цифровые инновации тем самым непрестанно и рефлексивно «апгрейдят» себя — квинтэссенция положительных обратных связей, конституирующих сложные системы. Иными словами, цифровые инновации в уникальной степени производят проблемное поле «управления сложными системами», даже если их зачастую проповедают как универсальную панацею.

С одной стороны, цифровые инновации придают разрушительным инновациям «квантовый» импульс. DLCI изначально ориентированы на удовлетворение массового, готового спроса на недорогие, но новые функциональные возможности, предоставляя быстрорастущие товары и услуги, подрывающие устоявшиеся практики. Но в сочетании с цифровыми инновациями этот динамизм многократно усиливается. И не только потому, что цифровизация открывает новые источники импульса для разрушительных инноваций — опираясь как на процессы «открытия» инноваций (если и не совсем на их «демократизацию»), так и на динамику «экспоненциальных технологий», описанных (и ошибочно отождествлённых с «разрушительными инновациями») футуристами Кремниевой долины. Хотя эти факторы действительно имеют значение и показывают, что (в будущем) Кремниевая долина может сыграть существенную роль в переходе, а не быть лишь его проблемой. Но и потому, что по мере того, как экологические инновации всё чаще опосредуются цифровизацией и «оцифровкой», эти процессы и проекты инноваций открываются для продуктивного капиталистического освоения и эксплуатации, кардинально изменяя перспективы и динамику их развития. Низкоуглеродные инновации, иными словами, продуктивно переопределяются как вызов прежде всего не в области выбросов и энергии, а в сфере данных и сложности, их освоения для продуктивного управления системами. Это, в свою очередь, трансформирует низкоуглеродный переход: от дорогостоящей задачи, зависящей от этического видения и политической воли, к стратегической возможности для бизнеса.

В этом контексте вероятно изменится и инвестиционный климат, и инновационный «цайтгайт». Финансовые потоки перестанут сосредотачиваться на «единорогах», ищущих «новый Uber» (для доставки еды, инструментов DIY и т. п.), обещающих гарантированную прибыль за счёт максимальной монополизации существующих активов. Вместо этого игра будет заключаться в рискованных конкурентных инвестициях в те разрушительные инновации, которые с наибольшей вероятностью окажутся узловыми (пусть и не «центральными») в ещё не существующей и принципиально неопределённой, но перспективной сетевой конфигурации фирм и клиентов, где разрушение существующих систем предоставления благ и услуг в том или ином виде становится «здравым смыслом».

Итак, цифровая разрушительная инновация позволяет, по крайней мере концептуально, представить трансформированный капитализм в среднесрочной перспективе, в котором кристаллизу-

ющиеся кластеры реального системного перехода становятся всё более наблюдаемыми и, следовательно, сами превращаются в фокус конкурентных инноваций и инвестиций. Иными словами, если разрушительные инновации (DI) и разрушительные низкоуглеродные инновации (DLCI) до настоящего времени уже показали свою перспективность в работе с «реальными» социотехнологиями, то в сочетании с цифровизацией и её опосредованием они вполне могут приобрести революционный — или, точнее, трансформационный характер.

С другой стороны, **разрушительные инновации в ответ трансформируют цифровые инновации.** В частности, разрушительные инновации предлагают модель низкокзатратных, а значит — капиталозамещающих и трудосозидающих инноваций, способных направить цифровые инновации к продуктивным целям (в отношении новых товаров/услуг, секторов и даже систем), а не исключительно к паразитарным, эксплуататорским и трудоразрушающим. Так, например, можно упомянуть разрушительные инновации в области **дешёвых операций на сердце в Индии или солнечных водонагревателей в Китае.** Модель DI таким образом позволяет цифровым инновациям запустить параллельную трансформацию «структуры» отношений власть/знание, так чтобы они смогли начать соответствовать, идти в ногу и заново регулировать трансформации, которые уже инициируются на уровне агентности, практик и технологий власть/знание.

Таким образом, разрушительные (и разрушённые, пост-гуглиберльные) цифровые инновации-и-как-политика действительно могут стать ключевым элементом низкоуглеродного перехода, упомянутым выше; постоянно, динамично и кумулятивно трансформируя как отношения, так и технологии власть/знание в направлении мобилизации необходимого «импульса власти» для нового, способного к управлению сложностью капитализма, который (на первом этапе) сможет предотвратить климатическую катастрофу в ближайшие десятилетия. Изменение правил игры сверху донизу — китайские дисрапторы -Заключительный шаг нашего анализа касается ключевого вопроса наличия эмпирических свидетельств для описанной выше абстрактной динамики. Иными словами, где именно это происходит? Ответ вновь возвращает наше внимание — в последний раз и снова в сторону от псевдо-«разрушительных» инноваций Кремниевой долины — к постоянно опровергающему ортодоксальные ожидания случаю восходящего центра глобального капитализма — Китаю. И вновь именно перспектива сложных систем власть/знание

(CPKS) оказывается решающей для более глубокого понимания динамики, возможностей, перспектив и (глобального, исторического) значения китайских инноваций; в частности — взаимного освещения разрушительных инноваций (DI) и китайского инновационного процесса.

Сила Китая — и, возможно, его глобальное лидерство — в области разрушительных инноваций отмечаются уже давно, и всё чаще рассматриваются как **ключевой фактор исторически беспрецедентного экономического роста страны за последние 30 лет и её сохраняющейся динамики сегодня.** Более того, это включает не только, как теперь принято считать типично, цифровых гигантов Китая (например, Baidu, Alibaba и Tencent), которые являются по-настоящему «разрушительными» способами, недоступными Кремниевой долине, и которые одновременно стали самыми известными глобальными брендами Китая (несмотря на барьеры «Великого файрвола»). Но также и разрушительные низкоуглеродные инновации. Среди них — как масштабные и заметные, например, в сфере ветроэнергетики и солнечной фотоэлектрики, где китайские компании стабильно входят в число крупнейших мировых игроков, так и менее заметные, но массово внедрённые инновации, такие как солнечные тепловые системы и электрические двухколёсные транспортные средства.

С точки зрения низкоуглеродного перехода эти китайские разрушительные инновации представляются *prima facie* крайне значимыми. Китай является крупнейшим в мире эмитентом парниковых газов в абсолютных величинах (более, чем США и ЕС вместе взятые), а его показатели выбросов на душу населения быстро растут (уже превысив уровень ЕС). Поэтому низкоуглеродный переход в Китае — это очевидный и безусловный глобальный приоритет. В то же время Китай, несмотря на впечатляющее развитие и бурно растущие гипермодернистские мегаполисы, остаётся страной с нерешёнными проблемами бедности и социально-экономического развития.

В этих условиях низкая стоимость и готовность технологий, характерные для разрушительных низкоуглеродных инноваций (DLCI), представляются особенно актуальными и перспективными для быстрого массового внедрения, необходимого для обеспечения низкоуглеродного перехода уже сейчас, а не через поколение или два, когда будет слишком поздно. Более того, Китай находится в критически важной точке глобального низкоуглеродного перехода, поскольку должен разрабатывать низкоуглеродные инновации, отвечающие

одновременно на вызовы богатого, развитого, урбанизированного мира и бедного, развивающегося, сельского. Распространение низкоуглеродных инноваций, которые «работают» в этом уникальном контексте, способно оказать глобальное воздействие — что является необходимым условием для низкоуглеродного перехода, — и именно разрушительные низкоуглеродные инновации, вероятно, будут играть здесь ключевую роль.

Значимость разрушительных инноваций, цифровых разрушительных инноваций и Китая друга для друга и для низкоуглеродного перехода особенно ярко проявляется при рассмотрении этого поля с позиции CPKS. Такой анализ противостоит как привычному предположению, что разрушительные (низкоуглеродные) инновации — интересная, но периферийная тема (так что DLCI приходится поднимать почти извиняющимся тоном, как «любимый проект»), так и сопутствующему заблуждению, будто инновационный потенциал Китая остаётся принципиально слабым (особенно в сравнении с предполагаемым эталоном — Кремневой долиной). Это касается нескольких ключевых моментов. Во-первых, современный инновационный потенциал Китая является предметом острой дискуссии. Глубоко негативные оценки, основанные на слабом опыте создания мировых высокотехнологичных лидеров и политических анализах структурных барьеров для их инкубации, противопоставляются позитивным оценкам, подкреплённым впечатляющими статистическими данными (национальные расходы на НИОКР, количество патентных заявок, научных публикаций и цитирований и т.д.). Это касается характеристики китайских инновационных процессов и их модернизации как «нелинейных», склонных к циклам «подъёма и краха», но тем не менее завершающихся формированием новых отраслей и секторов. Китайские разрушительные инновации занимают центральное место в этом процессе, поскольку они особенно хорошо приспособлены к работе не только в условиях переполненной сложности (поздней) неолиберальной глобализации, но и в специфически турбулентной и **неопределённой бизнес-среде Китая**. Именно разрушительные инновации, ориентированные на стратегии максимизации **«темпа, объёма и цены»** для потребителей, оказались наиболее успешными в Китае, поскольку они гибко и адаптивно инкубируют новые фирмы и отрасли — а затем сектора и социотехнические системы. Ключевая стратегия здесь заключается в разработке «достаточно хороших», недорогих разрушительных инноваций, особенно привлекательных для недоинституцио-

нализованного, огромного, но ограниченного в средствах внутреннего рынка.

Эта динамика — не просто технико-экономический процесс знакомого шумпетерианского «творческого разрушения» и динамического капиталистического дисбаланса. Китайские разрушительные инновации действительно могут быть поняты в этих терминах, однако подобный анализ упускает из виду более широкий процесс — выходящий за пределы уровня отдельных фирм к «национальной инновационной системе» в целом, — в ходе которого кажущиеся слабости Китая (с точки зрения доминирующей ортодоксии) служат инкубаторами его уникальных сильных сторон, тогда как видимые сильные стороны в действительности оказываются среднесрочными процессуальными слабостями и ограничениями.

Однако подобный анализ возможен лишь тогда, когда «инновационная система» рассматривается как сложная и динамичная система отношений власть/знание. Такой подход открывает возможность изучать не только прямые эффекты инновационной политики и регулирования — в терминах технико-экономических «результатов» инноваций (например, технологий, компетенций, фирм, кластеров и т.д.), как положительных и запланированных, так и непреднамеренных и негативных, — но и косвенные эффекты противоречивой китайской инновационной системы в плане формирования новых политико-экономических агентностей и субъектностей. И вновь эти новые образования могут быть как желательными, так и потенциально нежелательными для существующего партийно-государственного режима. Тем не менее конституирование таких новых агентностей и центров власти является критически важным условием любых перспектив низкоуглеродного (властного) перехода.

Таким образом, речь идёт не только о том, что динамика китайских инноваций наблюдаемо «нелинейна» в развитии новых фирм и технологий, но и о том, что она нелинейна в более широком смысле — на национальном уровне (пусть и с географической кластеризацией) — в процессе инкубации (новых форм) наделённых властью возможностей для и посредством инновации-как-политики. Разрушительные низкоуглеродные инновации (DLCI) демонстрируют потенциал ускорения глобального низкоуглеродного перехода, объединяя технологические и социальные трансформации. Их конвергенция с цифровыми технологиями превращает климатический вызов в стратегическую возможность, что особенно ярко проявляется в китайском опыте.

ССЫЛКИ:

1. Christensen, C. M. (1997). *The Innovator's Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail*. Harvard Business School Press.
2. Christensen, C. M., Raynor, M. E., & McDonald, R. (2015). "What Is Disruptive Innovation?" *Harvard Business Review*, 93(12), 44–53.
3. Foucault, M. (2008). *The Birth of Biopolitics: Lectures at the Collège de France, 1978–1979*. Palgrave Macmillan.
4. Sovacool, B. K., Hess, D. J., & Boudet, H. S. (2020). "Sociotechnical Systems and Disruptive Innovations: Towards a New Research Agenda for Energy Studies." *Energy Research & Social Science*, 70, 101689.
5. Köhler, J., Geels, F. W., Kern, F., et al. (2019). "An Agenda for Sustainability Transitions Research: State of the Art and Future Directions." *Environmental Innovation and Societal Transitions*, 31, 1–32.
6. Geels, F. W., Sovacool, B. K., Schwanen, T., & Sorrell, S. (2017). "Sociotechnical Transitions for Deep Decarbonization." *Science*, 357(6357), 1242–1244.
7. Mazzucato, M., & Semieniuk, G. (2017). "Public Financing of Innovation: New Questions." *Oxford Review of Economic Policy*, 33(1), 24–48.
8. Mathews, J. A., & Tan, H. (2015). *China's Renewable Energy Revolution*. Palgrave Macmillan.
9. Zhao, Z., & Mathews, J. A. (2012). "China's Renewable Energy Industrial Development: Internationalization and Global Competitiveness." *Energy Policy*, 51, 502–509.
10. Urban, F., & Geall, S. (2018). "Green Innovation in China: An Oxymoron?" *Innovation and Development*, 8(1), 1–18.
11. IPCC (2022). *Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Sixth Assessment Report*. Cambridge University Press.
12. UNFCCC (2015). *Paris Agreement*. United Nations.
13. Zuboff, S. (2019). *The Age of Surveillance Capitalism*. PublicAffairs.
14. Breznitz, D., & Murphree, M. (2011). *Run of the red queen: Government, innovation, globalization, and economic growth in China*. Yale University Press.